ESTUDIO HIDROSOCIAL CUENCA RÍO MARIA LINDA

Estudio hidrosocial integral de la cuenca del Río María Linda, estructurado con enfoque socioecológico, datos verificados y referencias institucionales.

1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y TERRITORIAL

Parámetro	Valor
Superficie	~2,727–2,780 km² (vertiente del Pacífico, la más extensa de la vertiente)
Longitud del cauce principal	70 km
Departamentos que cubre	Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Santa Rosa
Población aproximada	>2.5 millones de personas (incluye zona sur de Ciudad de Guatemala y Escuintla)
Altitud	Desde ~3,760 msnm (Volcán de Agua) hasta 0 msnm en la costa
Nacimiento	Lago de Amatitlán (1,600 msnm); formado por unión de ríos Michatoya y Aguacapa
Desembocadura	Océano Pacífico, entre Escuintla y Santa Rosa
Caudal medio	13.1 m³/s (estación Guacamayas); varía estacionalmente: lluvioso may–oct seco nov–abr

Subcuencas principales:

• Michatoya–Lago de Amatitlán (zona alta, urbana e industrial)

• Aguacapa (zona media, cafetalera y agrícola)

• Río Naranjo y afluentes menores (zona baja, costera y agroexportadora)

2. DINÁMICA HIDROSOCIAL: AGUA, SOCIEDAD Y PODER

2.1 Oferta, uso y apropiación del recurso

Sector	Uso principal	Presión
Consumo humano	Abastecimiento sur de Ciudad de Guatemala, Villa Canales, Escuintla, puertos	Sobreexplotación de acuíferos; déficit en temporada seca
Industrial	Bebidas, procesamiento de alimentos, textiles, manufactura	Extracción intensiva + descargas sin tratamiento
Agrícola/Agroexportador	Caña de azúcar, café, palma, hortalizas, frutas de exportación	Riego intensivo; arrastre de agroquímicos
Energético	Pequeñas centrales hidroeléctricas (ej. Aguacapa)	Desvío de caudal; alteración de régimen fluvial
Turismo/recreativo	Lago de Amatitlán, zona costera	Degradación limita potencial

2.2 Contaminación y degradación socioambiental

• **Zona alta (Michatoya–Amatitlán)**: Recibe descargas de aguas residuales de más de 1 millón de habitantes sin tratamiento adecuado; el lago presenta eutrofización severa, metales pesados y residuos sólidos.

• **Zona media:** Deforestación en laderas volcánicas → erosión y sedimentación; escorrentía con plaguicidas y fertilizantes de plantaciones agrícolas.

• **Zona baja:** Acumulación de contaminantes; intrusión salina por sobreexplotación de acuíferos costeros; impacto en pesca y salud pública.

El problema hidrosocial central: La cuenca funciona como un sistema donde quienes contaminan y se apropian del agua no soportan los costos, mientras que comunidades rurales y poblaciones de la zona baja enfrentan escasez, mala calidad y afectaciones a la salud.

2.3 Conflictos y desigualdades

• **Asimetría en el acceso:** Grandes empresas agroindustriales e industriales tienen derechos de uso establecidos, mientras comunidades rurales acceden por fuentes informales o caudales residuales.

• **Agua vs. Energía**: Presas y desvíos reducen el caudal ecológico; comunidades ribereñas pierden acceso al recurso sin compensación.

• **Débil gobernanza:** Superposición de competencias entre INSIVUMEH, MAGA, INAB, municipalidades y organizaciones de cuenca; escasa participación comunitaria efectiva.

3. MARCO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN

Institución / Instrumento	Rol
Consejo de Cuenca del Río María Linda	Espacio de coordinación interinstitucional y municipal; con limitada capacidad operativa y financiera
INSIVUMEH	Monitoreo hidrométrico y alerta temprana
MAGA / INAB / MARN	Planificación, uso de suelo, normativa ambiental — aplicación parcial
Municipalidades	Gestión local del agua potable y saneamiento — cobertura desigual
Universidades (USAC, ICC)	Estudios técnicos base desde décadas pasadas

Brechas críticas:

• Falta de datos sistemáticos de calidad del agua en toda la red fluvial

• Ausencia de plan maestro de cuenca actualizado y vinculante

• Insuficiencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en municipios grandes.

4. ESCENARIOS Y PROPUESTA DE ACCIONES

Escenario tendencial

Sin cambios: degradación continúa → caudales útiles reducidos en un 20–30% en 15 años → conflictos sociales más frecuentes → costos económicos y sanitarios crecientes.

Acciones prioritarias (enfoque hidrosocial)

1. Institucionalizar la participación real — integrar a comunidades, pueblos y pequeños productores en la toma de decisiones del Consejo de Cuenca, no solo como consultados.

2. Jerarquizar usos por ley — garantizar el agua para consumo humano antes que para actividades lucrativas; regular extracciones concesionadas.

3. Saneamiento integral — plantas de tratamiento con cobertura universal en cabeceras municipales; control de descargas industriales mediante monitoreo público.

4. Pagos por servicios ecosistémicos — incentivar la conservación en la zona alta con recursos de usuarios de la zona baja y sectores beneficiados.

5. Sistema de información transparente — datos abiertos de caudal, calidad y asignación de concesiones.

5. FUENTES Y DOCUMENTOS CLAVE

• Estudio Hidrológico de la Cuenca del Río María Linda — **ICC/USAC**

• Tesis: Uso y aprovechamiento de recursos hidráulicos — Biblioteca Central **USAC**

• Datos de caudal y monitoreo — I**NSIVUMEH / ICC**

• Perfiles de cuencas — I**NE y MAGA**

Plan de Gestión Integral, Análisis de Actores,

Gobernanza Comunitaria y Mapeo de Conflictos

Cuenca del Río María Linda

PRESENTACIÓN

El presente documento desarrolla el enfoque hidrosocial de la cuenca del Río María Linda, entendida como sistema socioecológico donde el agua es al mismo tiempo recurso, territorio, derecho y escenario de relaciones de poder. Se integra planificación, análisis de actores, modelo de gobernanza participativa y mapeo de conflictos por subcuenca, con el fin de proveer base técnica y social para la transformación de la gestión actual.

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA CUENCA

Parámetro	Descripción
Superficie	2,727 km²
Cauce principal	70 km de longitud
Cobertura departamental	Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Santa Rosa
Población aproximada	Más de 2,500,000 habitantes

Parámetro	Descripción
Nacimiento	Confluencia ríos Michatoya y Aguacapa; origen remoto en el Lago de Amatitlán y laderas del Volcán de Agua
Desembocadura	Océano Pacífico, límite Escuintla–Santa Rosa
Caudal medio	13.1 m³/s (estación Guacamayas); régimen estacional marcado
Subcuencas	Michatoya–Lago de Amatitlán (alta), Aguacapa (media), Río Naranjo y tramo final (baja)

Fuente: INSIVUMEH; ICC–USAC, Estudio Hidrológico de la Cuenca del Río María Linda, 2017; AMSA; MAGA–INAB.

2. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA

2.1 Delimitación y funciones por subcuenca

Sector	Uso principal	Presión
Consumo humano	Abastecimiento sur de Ciudad de Guatemala, Villa Canales, Escuintla, puertos	Sobreexplotación de acuíferos; déficit en temporada seca
Industrial	Bebidas, procesamiento de alimentos, textiles, manufactura	Extracción intensiva + descargas sin tratamiento
Agrícola/Agroexportador	Caña de azúcar, café, palma, hortalizas, frutas de exportación	Riego intensivo; arrastre de agroquímicos
Energético	Pequeñas centrales hidroeléctricas (ej. Aguacapa)	Desvío de caudal; alteración de régimen fluvial
Turismo/recreativo	Lago de Amatitlán, zona costera	Degradación limita potencial

2.2 Ejes estratégicos y cronograma de implementación

Eje	Objetivo general	Acciones prioritarias	Plazo
Saneamiento integral	Reducir carga contaminante en 40%	Construcción/modernización de plantas de tratamiento; monitoreo público de descargas industriales	12–36 meses
Equidad hídrica	Garantizar prioridad del uso para consumo humano	Revisión de concesiones; reglamento de asignación de caudal con jerarquía legal	12–24 meses
Fortalecimiento institucional	Transformar el Consejo de Cuenca en instancia resolutiva	Reforma de estatutos; representación paritaria comunitaria; dotación de recursos	6–12 meses
Conservación ecosistémica	Recuperar cobertura boscosa y regular escorrentía	Programa de Pagos por Servicios Ecosistémicos; reforestación en laderas prioritarias	24–60 meses

Eje	Objetivo general	Acciones prioritarias	Plazo
Transparencia y vigilancia	Datos abiertos y monitoreo ciudadano	Plataforma pública de caudal y calidad; comisiones de vigilancia con facultad de denuncia	6–18 meses

2.3 Instancias rectoras y coordinación interinstitucional

• Consejo de Cuenca del Río María Linda: Instancia de coordinación; requiere reforma para dotarla de capacidad resolutiva y financiera.

• **AMSA:** Gestión especializada en subcuenca Michatoya–Lago de Amatitlán.

• **INSIVUMEH:** Monitoreo hidrométrico y alerta temprana.

• **MARN / MAGA / INAB**: Normativa ambiental, concesiones, ordenamiento territorial y cobertura forestal.

• **Municipalidades y Consejos de Desarrollo**: Ejecución local, saneamiento básico y participación ciudadana.

3. ANÁLISIS DE ACTORES Y RELACIONES DE PODER

Institución / Instrumento	Rol
Consejo de Cuenca del Río María Linda	Espacio de coordinación interinstitucional y municipal; con limitada capacidad operativa y financiera
INSIVUMEH	Monitoreo hidrométrico y alerta temprana
MAGA / INAB / MARN	Planificación, uso de suelo, normativa ambiental — aplicación parcial
Municipalidades	Gestión local del agua potable y saneamiento — cobertura desigual
Universidades (USAC, ICC)	Estudios técnicos base desde décadas pasadas

3.1 Matriz de actores clave

Actor	Sector	Interés principal	Nivel de influencia	Posición frente a la gestión
Comunidades ribereñas y juntas de agua	Comunitario	Acceso al agua potable, salud, integridad territorial	Bajo — territorial	Excluidas de la toma de decisiones
COCODE / COMUDE	Comunitario-institucional	Gestión local, necesidades inmediatas	Medio — local	Subrepresentadas en instancias de cuenca
Consejo de Cuenca del Río María Linda	Mixto interinstitucional	Coordinación y planificación	Medio — formal	Limitada operatividad y recursos
AMSA	Público especializado	Recuperación del Lago de Amatitlán	Alto — zona alta	Activa, ámbito territorial delimitado

Actor	Sector	Interés principal	Nivel de influencia	Posición frente a la gestión
Empresas industriales y de bebidas	Privado	Extracción continua, descargas controladas	Alto — económico	Incidencia directa en normativa
Ingenios azucareros, palmeras y agroexportación	Privado	Caudal garantizado para riego	Alto — económico y político	Predominantes en zona baja
Municipalidades	Público local	Abastecimiento urbano, recaudación	Medio — jurisdiccional	Cobertura y capacidad desiguales
INSIVUMEH / ICC–USAC	Técnico-científico	Datos, investigación, monitoreo	Medio — técnico	Generadores de información, sin poder ejecutivo
MARN / MAGA / INAB	Ejecutivo nacional	Concesiones, normativa, supervisión	Alto — legal	Aplicación fragmentada y descontinua
Organizaciones sociales y ambientales	Sociedad civil	Defensa de derechos hídricos y territoriales	Creciente — movilización	Fragmentadas, sin espacio institucionalizado

3.2 Estructura de poder y flujos desiguales

En la cuenca operan dos regímenes diferenciados: quienes detentan concesiones y capacidad de influencia concentran los beneficios del recurso, mientras que poblaciones rurales y costeras soportan escasez, contaminación y afectaciones a la salud. El costo ambiental se desplaza desde la zona alta y media hacia la baja, sin mecanismos de compensación.

4. PROPUESTA DE GOBERNANZA COMUNITARIA

4.1 Diagnóstico de la participación actual

• La participación comunitaria es consultiva, no decisoria.

• Los representantes comunitarios no tienen voto en asignación de caudales ni aprobación de planes.

• Los requisitos formales excluyen a líderes sin acreditación institucional previa.

• No existe mecanismo de monitoreo ciudadano con facultades de inspección o denuncia.

4.2 Modelo de gobernanza: Consejo con Asamblea Paritaria

Órgano	Composición	Funciones esenciales
Asamblea de Cuenca	50% representantes comunitarios elegidos por subcuenca + 50% institucionales y de usuarios	Aprobar plan de gestión; definir prioridades; aprobar presupuesto y reglamento
Comité Directivo	Presidencia, Secretaría Técnica, dos representantes comunitarios elegidos por la Asamblea	Ejecutar decisiones; gestionar recursos; rendir cuentas trimestralmente

Órgano	Composición	Funciones esenciales
Comisiones de Subcuenca	Representantes elegidos en asamblea territorial	Monitoreo local; recepción de denuncias; vigilancia de cumplimiento
Comité de Mediación y Resolución de Conflictos	Paritario: comunidad + autoridades	Resolución previa a instancias judiciales; seguimiento de acuerdos

4.3 Mecanismos operativos

1. **Representación efectiva**: Cada subcuenca elige dos representantes con suplentes, mediante asamblea territorial.

2. **Fondo de Cuenca**: Aportes del 3–5% sobre derechos de aprovechamiento de agua concesionada; administrado con participación comunitaria; destinado a saneamiento, acceso y conservación.

3. **Prioridad normativa:** Aplicación irrestricta del Código de Salud: el agua para consumo humano prevalece sobre cualquier uso productivo.

4. **Monitoreo transparente**: Datos de caudal, calidad y concesiones publicados en plataforma de acceso abierto; comisiones ciudadanas con derecho a inspección y denuncia directa.

4.4 Hoja de ruta

• Meses 1–2: Asambleas por subcuenca → elección de representantes

• Mes 3: Reforma de estatutos del Consejo → régimen paritario

• Meses 4–5: Capacitación a representantes en normativa hídrica y gestión de cuenca

• Mes 6: Instalación de la primera Asamblea con poder de decisión

• Meses 7–12: Diseño y puesta en marcha del Fondo de Cuenca

5. MAPEO DE CONFLICTOS POR SUBCUENCA

5.1 Subcuenca Michatoya – Lago de Amatitlán (Zona Alta)

Conflicto	Actores enfrentados	Causa	Estado
Contaminación urbana e industrial	Comunidades + municipios ↔ industrias + AMSA	Descargas sin tratamiento; eutrofización severa del lago	Crónico, denuncias recurrentes
Sobreexplotación de acuíferos	Poblaciones periféricas ↔ empresas	Extracción industrial reduce caudal de fuentes comunitarias	Latente, en aumento
Uso recreativo vs. saneamiento	Prestadores turísticos ↔ autoridades	Recursos insuficientes para recuperación del lago	Recurrente

5.2 Subcuenca Río Aguacapa (Zona Media)

Conflicto	Actores enfrentados	Causa	Estado
Desvío de caudal por micro hidroeléctricas	Comunidades ribereñas ↔ empresas generadoras	Disminución de caudal para riego y consumo doméstico	Activo; movilizaciones esporádicas

Conflicto	Actores enfrentados	Causa	Estado
Contaminación por agroquímicos	Pequeños productores ↔ fincas agrícolas y cafetaleras	Afectación de fuentes de agua y salud	Latente
Deforestación y erosión	Comunidades ↔ propietarios de fincas	Pérdida de suelo; sedimentación de cauces	Progresivo

5.3 Subcuenca Río Naranjo y Tramo Final (Zona Baja)

Conflicto	Actores enfrentados	Causa	Estado
Asignación desigual del caudal	Comunidades costeras ↔ ingenios y palmeras	Riego masivo deja caudal insuficiente para abastecimiento	Activo y creciente
Intrusión salina en acuíferos	Poblaciones ↔ sobreexplotación generalizada	Salinización de pozos; pérdida permanente de fuentes	Crónico, riesgo de irreversibilidad
Contaminación acumulada	Pescadores y comunidades ↔ todos los actores superiores	Deterioro de calidad; afectación a pesca y salud	Establecido, sin respuesta institucional
Coordinación interdepartamental	Municipalidades de Escuintla vs. Santa Rosa	Responsabilidad compartida sin acuerdo	Administrativo

5.4 Matriz de priorización

Conflicto	Actores enfrentados	Causa	Estado
Asignación desigual del caudal	Comunidades costeras ↔ ingenios y palmeras	Riego masivo deja caudal insuficiente para abastecimiento	Activo y creciente
Intrusión salina en acuíferos	Poblaciones ↔ sobreexplotación generalizada	Salinización de pozos; pérdida permanente de fuentes	Crónico, riesgo de irreversibilidad
Contaminación acumulada	Pescadores y comunidades ↔ todos los actores superiores	Deterioro de calidad; afectación a pesca y salud	Establecido, sin respuesta institucional
Coordinación interdepartamental	Municipalidades de Escuintla vs. Santa Rosa	Responsabilidad compartida sin acuerdo	Administrativo

5.5 Conclusión del mapeo

El nodo central del conflicto hidrosocial radica en que quienes usan y se apropian del recurso en la zona alta y media no asumen los costos de degradación, mientras que poblaciones de la zona baja —con menor capacidad de incidencia— enfrentan escasez y daños irreversibles. La gobernanza vigente reproduce esta desigualdad; por ello la transformación del Consejo de Cuenca en instancia paritaria y resolutiva constituye la medida prioritaria.

6. RECOMENDACIONES FINALES

1. Jerarquizar usos: Aplicar normativa que coloque el agua para consumo humano por encima de cualquier concesión productiva.

2. Reformar el Consejo de Cuenca: Dotarlo de autonomía funcional, recursos propios y composición paritaria con poder de decisión.

3. Implementar el Fondo de Compensación Hídrica: Financiamiento proveniente de usuarios concesionarios; destinado a saneamiento y acceso en zonas afectadas.

4. Establecer monitoreo ciudadano: datos abiertos y comisiones de vigilancia con facultades legales de inspección y denuncia.

5. Intervención diferenciada por subcuenca: Saneamiento integral en la alta; regulación de desvíos en la media; equidad de caudal y prevención de intrusión salina en la baja.

REFERENCIAS

• **INSIVUMEH** — Datos hidrométricos estación Guacamayas, 2024–2025

• **ICC–USAC** — Estudio Hidrológico de la Cuenca del Río María Linda, 2017. ISBN 978-9929-8241-6-4

• **AMSA** — Informe de monitoreo de calidad del agua Lago de Amatitlán

• **MAGA / INAB** — Perfil de cuencas vertiente del Pacífico

• Consejo de Cuenca del Río María Linda — Estatutos vigentes y documentos de planificación

• Aguilera Vizcarra, H.E. — Uso y aprovechamiento de recursos hidráulicos de la cuenca del Río María Linda para riego, Tesis USAC, 1974

• Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; Código de Salud; Ley General de Aguas Nacionales